Tema 3. Funciones de una variable, polinomio y series de Taylor

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Introducción
3. Derivada de Funciones de una Variable
4. Polinomio de Taylor
5. Series de Potencias. Series de Taylor
6. Series de Potencias. Series de Taylor

Motivación

Una función real de una variable, es una correspondencia que asocia a todo número real otro número real.

En particular, para funciones derivables se puede construir el conocido como **polinomio de Taylor**, el cual no es más que un polinomio que entorno a un punto iguala a la función y a un buen número de sus derivadas. El polinomio de Taylor se utiliza para aproximar de una forma polinómica la expresión de funciones complejas. Las aplicaciones de este polinomio tienen gran importancia no solo en el campo de la matemática teórica sino también en otros ámbitos en otros ámbitos de la ciencia y la ingeniería como el financiero y el bursátil.

Introducción

Las **funciones elementales** son aquellas que se pueden construir a partir de una cantidad finita de funciones fundamentales (la función identidad, la función potencial, función exponencial, función logarítmica, las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas) a través de operaciones racionales y la composición de funciones.

En este tema nos centramos en el estudio del **polinomio de Taylor**, las **series de potencias** y las **series de Taylor**, para ello iniciaremos el tema recordando la definición de derivada, sus propiedades fundamentales y el concepto de derivada n-ésima. El estudio de los conceptos básicos de las funciones elementales así como lo relacionado con los límites y la continuidad de funciones de una variable se le deja al estudiante.

Derivada de funciones: definición

Definición de derivada

Dada una función de una variable $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se define como **derivada**, en caso de que exista, de la función en un punto $x = a$ de su dominio abierto D, al siguiente valor límite:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Este valor, representa una medida local de como varía la función en torno al punto $x = a$.

Derivada de funciones: definición

Ejemplo 1: Derivada de funciones: definición

Probar que, la función $f(x) = \begin{cases} (x-3)\cos\left(\dfrac{1}{x-3}\right) & , x \neq 3 \\ 0 & , x = 3 \end{cases}$, no es derivable en el punto $x = 3$.

Solución:

Aplicando la definición, el valor de la derivada, en caso de que exista, se calcula aplicando el siguiente límite:

$$f'(3) = \lim_{h \to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(3+h-3)\cos\left(\frac{1}{3+h-3}\right) - 0}{h}$$

Derivada de funciones: definición

Ejemplo 1: Derivada de funciones: definición

Esto es, simplificando la expresión, tenemos:

$$\lim_{h\to 0} \frac{(3+h-3)\cos\left(\frac{1}{3+h-3}\right)-0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{h\cos\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h\to 0} \cos\left(\frac{1}{h}\right) = \nexists$$

Como podemos ver, este límite no existe, la función coseno es una función oscilante hacia el infinito, varía indefinidamente de forma periódica entre -1 y 1, por lo que podemos afirmar que la función no es derivable en el punto $x = 3$.

Derivada de funciones: álgebra de las derivadas

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones definidas en un intervalo común. En cada punto en que $f(x)$ y $g(x)$ tienen **derivadas**, también lo tienen la **suma y la resta**, el **producto** y el **cociente** de dichas funciones:

- Suma y resta: $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- Producto por una constante: $(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$
- Producto de funciones: $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- Cociente de funciones: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \quad , g(x) \neq 0$

Derivada de funciones: regla de la cadena

Si $u(x)$ y $v(x)$ son dos funciones tales que el dominio de u incluye el recorrido de v, podemos definir la función compuesta $f = u \circ v$ mediante la expresión $f(x) = u(v(x))$.

Bajo la existencia de las derivadas de las funciones $u'(x)$ y $v'(x)$, con la ayuda de la regla de cadena podemos calcular la derivada de la función compuesta:

$$f'(x) = (u \circ v)'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$$

A partir del **álgebra de derivadas**, la **regla de la cadena** y la **tabla de derivadas** de las funciones elementales se manejan la mayoría de las derivadas de las funciones.

Derivada de funciones: derivada n-ésima

Definición de derivada n-ésima

Dada una función de una variable $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivable $n-1$ veces en torno al punto $x = a$, interior del dominio. Se define como **derivada n-ésima**, si existe, en un punto dado $x = a$, al valor que se obtiene como resultado del siguiente límite:

$$f^{(n)}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n-1)}(a+h) - f^{(n-1)}(a)}{h}$$

En ocasiones, para funciones relativamente sencillas, es posible determinar una fórmula general para la derivada n-ésima de la función. Esto es, mediante un proceso iterativo que consiste en explorar las primeras derivadas de la función y definir una fórmula general.

Derivada de funciones: derivada n-ésima

Ejemplo 2: Derivada de funciones: derivada n-ésima

Determinar la derivada n-ésima de la función $f(x) = \ln(x+6)$.

Solución: Para determinar la derivada n-ésima de la función, calculamos las primeras derivadas de forma iterativa intentando encontrar una recurrencia general de la forma en la que se van construyendo los términos, esto es:

$$f'(x) = \frac{1}{x+6} = (x+6)^{-1} = (-1)^0 \cdot 0! \cdot (x+6)^{-1}$$
$$f''(x) = -1 \cdot (x+6)^{-2} = (-1)^1 \cdot 1! \cdot (x+6)^{-2}$$
$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot (x+6)^{-3} = (-1)^2 \cdot 2! \cdot (x+6)^{-3}$$
$$f^{iv}(x) = -1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (x+6)^{-4} = (-1)^3 \cdot 3! \cdot (x+6)^{-4}$$
$$f^{v}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (x+6)^{-5} = (-1)^4 \cdot 4! \cdot (x+6)^{-5}$$

Derivada de funciones: derivada n-ésima

Ejemplo 2: Derivada de funciones: derivada n-ésima

Con los resultados anteriores, podemos determinar que la derivada n-ésima de la función puede escribirse como:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot (x+6)^{-(n)}$$

Polinomio de Taylor

Definición: Polinomio de Taylor

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de una variable que admite derivadas hasta un cierto orden n en un punto $x = a$. De este modo, existe un único polinomio de grado menor o igual a n que coincide con f y sus n primeras derivadas en el punto $x = a$, esto es:

$$T^n{}_{x=a} f(x) = f(a) + \frac{f'(a)(x-a)}{1!} + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \ldots \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

A este polinomio $T^n{}_{x=a} f(x)$, se le denomina **polinomio de Taylor** de grado n de la función $f(x)$ en el punto $x = a$.

Polinomio de Taylor

Ejemplo 3: Polinomio de Taylor

Calcular el polinomio de Taylor de segundo grado de la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$, en torno al punto $a = 2$.

Solución:

Primero, evaluamos la función y a sus dos primeras derivadas, en el punto $a = 2$:

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \to f(2) = -1$$
$$f'(x) = -1 \cdot (1-x)^{-2} \cdot (-1) = (1-x)^{-2} \to f'(2) = 1$$
$$f''(x) = -2 \cdot (1-x)^{-3} \cdot (-1) = 2(1-x)^{-3} \to f''(2) = -2$$

Polinomio de Taylor

Ejemplo 3: Polinomio de Taylor

De modo que, el polinomio de Taylor de la función, puede escribirse como:

$$T^{n=2}{}_{a=2}f(x) = f(2) + \frac{f'(2)(x-2)}{1!} + \frac{f''(2)(x-2)^2}{2!}$$

$$T^{n=2}{}_{a=2}f(x) = -1 + \frac{1\cdot(x-2)}{1!} + \frac{(-2)\cdot(x-2)^2}{2!}$$

$$T^{n=2}{}_{a=2}f(x) = -1 + (x-2) - (x-2)^2$$

Polinomio de Taylor: resto en forma de Lagrange

El **polinomio de Taylor** de una función f, es una buena aproximación de la función para valores de la variable próximos al punto $x = a$ donde este se desarrolla. Esta aproximación genera un **resto** (error) que en ocasiones conviene medir para conocer el nivel de exactitud de nuestra aproximación.

Resto en forma de Lagrange

El polinomio de Taylor ${T^n}_{x=a} f(x)$ de la función f que hemos construido difiere de la función en una medida determinada por el valor del resto $R^n_{x=a} f(x)$, en un entorno del punto $x = a$, esto es:

$$f(x) = {T^n}_{x=a} f(x) + R^n_{x=a} f(x)$$

Este **resto**, puede calcularse a través de la fórmula **de Lagrange**:

$$R^n_{x=a} f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \quad , c \in (x, a)$$

Polinomio de Taylor

Ejemplo 4: Polinomio de Taylor

Calcular, usando el polinomio de Taylor de grado 3, el valor aproximado de $\ln(1{,}1)$. Estimar, acotando el resto en forma de Lagrange, el error que se comete con dicha aproximación.

Solución: $\ln(1,1) \approx 0{,}095333$. $R_{a=1}^{n=3} f(1{,}1) < 0{,}000025$.

Series de Potencias

Definición: Serie de Potencia

Se define como **serie de potencia** centrada en el punto $x = a$, a la serie que puede escribirse de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(x-a)^n$, a los valores $c_0,\ c_1,\ c_2, \ldots, c_n, \ldots,$ se les denominan coeficientes de la serie.

Series de Potencias

Radio de convergencia

Toda serie de potencia $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(x-a)^n$, es convergente en un intervalo abierto centrado en $x = a$ y de radio R y del mismo modo divergente en el exterior de este intervalo. El **radio de convergencia** puede calcularse por la expresión:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Es importante notar, que la convergencia en los extremos del **intervalo abierto de convergencia** $(a-R, a+R)$, no se asegura por defecto y habría que analizarla en cada caso por separado.

Series de Potencia

Ejemplo 5: Serie de Potencia

Determinar el intervalo abierto de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}(x-1)^n$.

Solución:

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}(x-1)^n$, identificamos el coeficiente de la serie: $c_n = \frac{(-1)^n}{3^n}$ y su centro $a = 1$. A partir de estos valores, podemos determinar primero, el radio de convergencia de la serie:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n}{3^n}}{\frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{3^n}}{\frac{1}{3^{n+1}}} \right|$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3^{n+1}}{3^n} \lim_{n\to\infty} 3 = 3$$

Series de Potencia

Ejemplo 5: Serie de Potencia

Y como consecuencia, podemos escribir el intervalo abierto de convergencia:

$$a = 1,\ R = 3 \rightarrow (a - R, a + R) = (-2, 4)$$

Series de Taylor

Serie de Taylor

Llamamos **serie de Taylor** de una función $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ infinitamente derivable en un punto $x = a$, a la serie de potencias que se puede escribir del siguiente modo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Esta serie, en su región de convergencia, expresa de forma exacta a la función dada, esto es: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$.

Series de Potencia

Ejemplo 6: Serie de Taylor

Determinar la serie de Taylor de la función $f(x) = \ln x$ en torno al punto $a = 1$.

Solución: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$.